

2.1.

Borůch

$$B = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} \right)$$

Ukázaní součin 2 vektorů je norm
standardní $\langle \rangle$ jejich součin
vzhledem k ON bázi (8.50)

$$\Rightarrow \langle u, v \rangle = [u]_B^* [v]_B$$

$$\langle x, y \rangle = [x]_B^* [y]_B$$

Yvínádnice vektorů x, y vůči bázi B jsou

$$\left[\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 7 \end{pmatrix} \middle| \begin{matrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{matrix} \right] \sim \left[\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \middle| \begin{matrix} x_1 & y_1 \\ -2x_1 + x_2 & -2y_1 + y_2 \end{matrix} \right] \sim \left[\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \middle| \begin{matrix} 7x_1 - 3x_2 & 7y_1 - 3y_2 \\ -2x_1 + x_2 & -2y_1 + y_2 \end{matrix} \right]$$

$$[x]_B = \begin{pmatrix} 7x_1 - 3x_2 \\ -2x_1 + x_2 \end{pmatrix} \quad [y]_B = \begin{pmatrix} 7y_1 - 3y_2 \\ -2y_1 + y_2 \end{pmatrix}$$

$$\langle x, y \rangle = [x]_B^* [y]_B = (7x_1 - 3x_2, -2x_1 + x_2) \begin{pmatrix} 7y_1 - 3y_2 \\ -2y_1 + y_2 \end{pmatrix}$$

$$= 49x_1y_1 - 21x_1y_2 - 21x_2y_1 + 9x_2y_2 + 4x_1y_1 - 2x_1y_2 - 2x_2y_1 + x_2y_2$$

$$= 53x_1y_1 - 23x_1y_2 - 23x_2y_1 + 10x_2y_2 = \langle x, y \rangle = (x_1, x_2) \begin{pmatrix} 53 & -23 \\ -23 & 10 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$$

Báze B je vůči norm ON